Colle n°3

1 Exercices

Exercice 1. Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $n \geqslant 2$. Soit également $N \in \mathbb{N}$ un entier impair. Montrer que le seul morphisme de groupes de $\mathfrak{S}_n$ dans $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ est l'application nulle.

Exercice 2.

1. Soit I un segment de $\mathbb{R}$ et $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Montrer que si $f(I) \subset I$ ou si $I \subset f(I)$, alors f admet un point fixe dans I.
2. Soit $f : [0,1] \longrightarrow [0,1]$ une fonction croissante. Montrer que f admet un point fixe.
3. Soient $f, g : [0,1] \longrightarrow [0,1]$ deux fonctions continues vérifiant $f \circ g = g \circ f$. Montrer qu'il existe $x \in [0,1]$ tel que $f(x) = g(x)$.

Exercice 3. Soit $f : \mathbb{R}^+ \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction convexe.

1. Montrer que la limite $\ell := \lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{f(x)}{x}$ existe.
2. On suppose que $\ell \in \mathbb{R}$. Montrer que la limite $\lim\limits_{x \to +\infty} (f(x) - \ell x)$ existe.

Exercice 4. Notons φ l'indicatrice d'Euler. *(On rappelle que si $n \in \mathbb{N}^*$, alors $\varphi(n)$ est, par définition, le nombre d'entiers de $[\![1, n]\!]$ qui sont premiers avec n.)*
Montrer que si a et b sont deux entiers naturels non nuls vérifiant $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$, alors a et b sont premiers entre eux.

Exercice 5. Soit A un anneau commutatif unitaire et I un idéal de A distinct de A.

1. Montrer que l'idéal I est maximal pour l'inclusion parmi les idéaux propres de A si et seulement si pour tout $a \in A \backslash I$, $I + aA = A$.
   On dit qu'un idéal est *premier* si la partie $A \backslash I$ est stable par produit.
2. Montrer que tout idéal maximal est premier.
3. Donner un exemple d'idéal premier.
4. Soit A l'anneau des fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ de classe $\mathscr{C}^\infty$. Soit I l'ensemble des fonctions de A qui s'annulent en 0. Justifier que I est bien un idéal de A. Est-il principal ? Premier ? Maximal ?

Exercice 6.
Préciser la nature des séries suivantes :

1. $\sum_{n \geqslant 1} (-1)^n \left(e - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right)$,
2. $\sum_{n \geqslant 1} \sin \sqrt{1 + n^2\pi^2}$,
3. $\sum_{n \geqslant 1} \sin(n!\pi e)$.

2 Solutions

Correction exercice 1. Soit $f : \mathfrak{S}_n \longrightarrow \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ un morphisme de groupes. Si l'on montre que f s'annule sur toutes les transpositions de $\mathfrak{S}_n$ alors, comme $\mathfrak{S}_n$ est engendré par les transpositions, il en résultera que $f = 0$. Soient $i, j \in [\![1, n]\!]$ tels que $i \neq j$, et $\tau_{i,j}$ la transposition qui échange i et j. Alors, comme f est un morphisme de groupes et que $\tau_{i,j}^2 = \mathrm{Id}_{[\![1,n]\!]}$, on a :

$$2f(\tau_{i,j}) = f(\tau_{i,j}^2) = f\left(\mathrm{Id}_{[\![1,n]\!]}\right) = 0 \in \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}.$$

Comme N est impair alors 2 est premier avec N, donc nécessairement $f(\tau_{i,j}) = 0$. Ceci étant valable pour tout $i \neq j$, on a montré que f s'annule sur toute transposition de $\mathfrak{S}_n$, ce qui conclut.

Correction exercice 2.

1. Posons $I := [a, b]$ et $g(x) = f(x) - x$. Si $f(I) \subset I$, on a $g(a) \geqslant 0$, $g(b) \leqslant 0$ et, comme g est continue, le théorème des valeurs intermédiaires garantit l'existence de $x \in [a, b]$ tel que $g(x) = 0$. Si maintenant $I \subset f(I)$, il existe $(\alpha, \beta) \in I^2$ tel que $f(\alpha) = a$ et $f(\beta) = b$. Alors $g(\alpha) \leqslant 0$ et $g(\beta) \geqslant 0$ de sorte que g s'annule dans ce cas aussi.

2. Posons $A = \{x \in [0, 1], f(x) \leqslant x\}$. C'est une partie non vide ($1 \in A$) et minorée par 0. Soit $\alpha := \inf A$. On va montrer que $f(\alpha) = \alpha$. Soit $x \in A$. On a $\alpha \leqslant x$ donc $f(\alpha) \leqslant f(x) \leqslant x$ par croissance de f. Il en résulte que $f(\alpha)$ minore A donc que $f(\alpha) \leqslant \alpha$. Toujours par croissance de f on a $f(f(\alpha)) \leqslant f(\alpha)$. Ainsi, $f(\alpha) \in A$ et on a donc $\alpha \leqslant f(\alpha)$. D'où l'égalité.

3. Supposons par l'absurde que $g - f$ ne s'annule pas et par exemple qu'elle est strictement positive sur $[0, 1]$. Continue, elle atteint son minimum sur le compact $[0, 1]$ et il existe donc $\varepsilon > 0$ tel que pour tout $x \in [0, 1], g(x) - f(x) \geqslant \varepsilon$. On a alors pour tout x :

   $$g^2(x) = g(g(x)) \geqslant f(g(x)) + \varepsilon = g(f(x)) + \varepsilon \geqslant f^2(x) + 2\varepsilon$$

   puis, par une récurrence immédiate, $g^n(x) \geqslant f^n(x) + n\varepsilon$ pour tout $n \geqslant 1$ et tout $x \in [0, 1]$. C'est impossible car, si $x \in [0, 1]$, les suites $(g^n(x))_{n\geqslant 0}$ et $(f^n(x))_{n\geqslant 0}$ sont bornées.

Correction exercice 3.

1. Comme la fonction f est convexe alors la fonction $x \longmapsto \frac{f(x)-f(0)}{x-0}$ est croissante sur $]0,+\infty[$. Donc la limite $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{f(x)-f(0)}{x}$ existe (et vaut éventuellement $+\infty$, par exemple pour $f : x \longmapsto x^2$) et cette limite n'est autre que ℓ.

2. L'application
$$g : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^+ & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & f(x) - \ell x \end{array} \right.$$
est convexe comme somme de deux fonctions convexes et vérifie $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{g(x)}{x} = 0$. Montrons que g est décroissante. Soient $a, b \in \mathbb{R}^+$ tels que $a < b$. Comme g est convexe alors la fonction $x \longmapsto \frac{g(x)-g(a)}{x-a}$ est croissante sur $]a,+\infty[$. Or :
$$\lim_{x\to+\infty} \frac{g(x)-g(a)}{x-a} = \lim_{x\to+\infty} \frac{g(x)}{x} = 0,$$
donc pour tout $x > a$, $\frac{g(x)-g(a)}{x-a} \leqslant 0$. En appliquant ceci à $x = b$, on en déduit que $g(b) \leqslant g(a)$, ce qui prouve la décroissance de g.
Pour finir, on sait qu'une fonction décroissante sur $]0,+\infty[$ admet toujours une limite en $+\infty$, donc $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = \lim\limits_{x\to+\infty} (f(x) - \ell x)$ existe et appartient à $\mathbb{R} \cup \{-\infty\}$.
Cette limite peut valoir $-\infty$ comme le montre l'exemple $f : x \longmapsto -\log(1+x)$.

Correction exercice 4. Démontrons cette implication par contraposée. On considère deux entiers $a, b \geqslant 2$ que l'on suppose <u>non</u> premiers entre eux. En notant $p_1, \cdots, p_r$ leurs facteurs premiers communs, on peut donc poser
$$a := A\prod_{i=1}^{r} p_i^{\alpha_i}, \quad b := B\prod_{i=1}^{r} p_i^{\beta_i}$$
avec les conditions :

- $\alpha_i \geqslant 1$ et $\beta_i \geqslant 1$, pour tout $i \in [\![1, r]\!]$,
- A et B premiers entre eux,
- $p_i \nmid A$ et $p_i \nmid B$, pour tout $i \in [\![1, r]\!]$.

Comme φ est une fonction multiplicative[1], on a d'une part :
$$\varphi\left(AB\prod_{i=1}^{r} p_i^{\alpha_i+\beta_i}\right) = \varphi(A)\varphi(B)\prod_{i=1}^{r} p_i^{\alpha_i+\beta_i-1}(p_i-1)$$
et d'autre part :
$$\varphi\left(A\prod_{i=1}^{r} p_i^{\alpha_i}\right)\varphi\left(B\prod_{i=1}^{r} p_i^{\beta_i}\right) = \varphi(A)\varphi(B)\prod_{i=1}^{r} p_i^{\alpha_i-1}p_i^{\beta_i-1}(p_i-1)^2.$$
Si $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$ alors on aurait, après simplification :
$$\prod_{i=1}^{r} p_i = \prod_{i=1}^{r}(p_i-1)$$
ce qui est absurde. Donc $\varphi(ab) \neq \varphi(a)\varphi(b)$.

On a prouvé que si a et b ne sont pas premiers entre eux, alors $\varphi(ab) \neq \varphi(a)\varphi(b)$. Par contraposée : si $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$ alors a et b sont premiers entre eux.

[1] c'est-à-dire que si $n, m \geqslant 1$ sont deux entiers premiers entre eux alors $\varphi(nm) = \varphi(n)\varphi(m)$.

Correction exercice 5.

1. Soit I un idéal de A, distinct de A. Alors $I + aA$ est encore un idéal. C'est le plus petit idéal de A contenant I et a. Supposons que I est maximal. Pour tout $a \in A\backslash I$, $I + aA$ est un idéal de A contenant I et distinct de I, car $a = 0 + a \cdot 1$ appartient à $I + aA$. On a donc $I + aA = A$.
   Supposons réciproquement que cette propriété est vérifiée. Si J est un idéal de A contenant I et distinct de I, on considère $a \in J\backslash I$. Alors J contient $I + aA = A$ donc $J = A$ et I est maximal.

2. Soit I un idéal maximal, a et b deux éléments qui ne sont pas dans I. Comme $I + aA = A$, il existe $c \in A$ et $i \in I$ tels que $1 = i + ac$. On en déduit $b = bi + abc$. Si $ab \in I$, alors $abc \in I$ et comme $bi \in I$, $b \in I$. C'est faux donc $ab \notin I$ et I est premier.

3. Si $A = \mathbb{Z}$, les idéaux $p\mathbb{Z}$, avec p premier, sont premiers. En effet, si a et b sont deux entiers tels que p divise ab, p divise a ou b. L'idéal $\{0\}$ est également premier, car $\mathbb{Z}$ est intègre. Ce sont les seuls idéaux premiers : $\mathbb{Z}$ n'est pas un idéal propre et, si $n \geqslant 2$ n'est pas premier, il existe des entiers $n_1, n_2 > 1$ tels que $n = n_1 n_2$. Alors $n_1, n_2 \notin n\mathbb{Z}$ et $n_1 n_2 \in n\mathbb{Z}$, donc $n\mathbb{Z}$ n'est pas premier. Notons que les idéaux $p\mathbb{Z}$, avec p premier, sont aussi maximaux. En effet si $a \notin p\mathbb{Z}$, a est premier avec p, donc $a\mathbb{Z} + p\mathbb{Z} = \mathrm{pgcd}(a, p)\mathbb{Z} = \mathbb{Z}$.

4. L'ensemble I contient la fonction nulle et est stable par différence. De plus, si $f \in I$ et $g \in A$, alors $(fg)(0) = f(0)g(0) = 0$, donc $fg \in I$. Ainsi I est un idéal de A, distinct de A car la fonction constante égale à 1 n'appartient pas à I. La fonction $\mathrm{Id}_{\mathbb{R}}$ appartient à I. Montrons que I est principal, engendré par $\mathrm{Id}_{\mathbb{R}}$. Si f est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$ et s'annule en 0, la fonction g définie par

$$g : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \begin{cases} \frac{f(x)}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ f'(0) & \text{sinon} \end{cases} \end{array} \right.$$

   est de classe C^∞ (théorème de division). Démontrons ceci. Pour $x \neq 0$, le changement de variable $t = ux$ donne

$$f(x) = \int_0^x f'(t)\,dt = x \int_0^1 f'(ux)\,du$$

   et donc

$$g(x) = \int_0^1 f'(ux)\,du.$$

   Cette formule reste vraie pour $x = 0$. La fonction $h : (x, u) \mapsto f'(xu)$ est indéfiniment dérivable par rapport à x et les dérivées partielles $\frac{\partial^k h}{\partial x^k} : (x, u) \mapsto u^k f^{(k+1)}(xu)$ sont continues sur $\mathbb{R} \times [0, 1]$. On en déduit que g est de classe C^∞.
   Enfin, $f = g\mathrm{Id}_{\mathbb{R}}$ et $I = \mathrm{Id}_{\mathbb{R}}A$. L'idéal I est maximal car si f appartient à $A\backslash I$ et $g \in A$, on a $f(0) \neq 0$, donc on peut écrire $g = \left(g - \frac{g(0)}{f(0)} f\right) + \frac{g(0)}{f(0)} f$; ainsi g appartient à $I + fA$. D'après la question 2, I est a fortiori premier.

Correction exercice 6.

1. Notons pour $n \geqslant 1$, $u_n = (-1)^n \left(e - \left(1+\frac{1}{n}\right)^n\right)$ et faisons-en un développement asymptotique. Pour n tendant vers $+\infty$:

$$\begin{aligned} u_n &= (-1)^n \left(e - e^{n\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)}\right) \\ &= (-1)^n \left(e - e^{n\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right)\right)}\right) \\ &= (-1)^n e \left(1 - e^{-\frac{1}{2n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)}\right) \\ &= (-1)^n e \left(1 - \left(1 - \frac{1}{2n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right)\right) \\ &= \frac{(-1)^n e}{2n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right) \end{aligned}$$

Le terme $O\left(\frac{1}{n^2}\right)$ est le terme général d'une série absolument convergente en vertu du théorème de comparaison des séries à termes positifs. Quant à $\frac{(-1)^n e}{2n}$, c'est le terme général d'une série semi-convergente.
La série $\sum u_n$ est donc convergente. Comme $|u_n| \sim \frac{e}{2n}$, elle n'est pas absolument convergente : elle est semi-convergente.
Pour cette série, on pouvait directement appliquer le théorème spécial des séries alternées, car il est facile de voir que $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ converge vers e en croissant.

2. Pour n tendant vers l'infini, on peut écrire :

$$\begin{aligned} \sin\sqrt{1+n^2\pi^2} &= \sin\left(n\pi\sqrt{1+\frac{1}{n^2\pi^2}}\right) \\ &= \sin\left(n\pi\left(1+\frac{1}{2n^2\pi^2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right)\right)\right) \\ &= \sin\left(n\pi + \frac{1}{2n\pi} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) \\ &= (-1)^n \sin\left(\frac{1}{2n\pi} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right) \\ &= \frac{(-1)^n}{2n\pi} + O\left(\frac{1}{n^2}\right). \end{aligned}$$

Le terme général de la série étudiée apparaît comme la somme du terme général d'une série alternée semi-convergente et du terme général d'une série absolument convergente : il en résulte que la série $\sum \sin\sqrt{1+n^2\pi^2}$ est semi-convergente.

3. Pour $n \geqslant 1$, on peut écrire :

$$\begin{aligned} n!e &= n!\left(\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k!}\right) \\ &= n!\sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} + \frac{1}{n+1} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \sum_{k=n+3}^{+\infty} \frac{n!}{k!} \\ &= p_n + \frac{1}{n+1} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} + O\left(\frac{1}{n^3}\right). \end{aligned}$$

Ici $p_n := \sum_{k=0}^{n} \frac{n!}{k!}$ est un entier. Comme $p_1 = 2$ et $p_n = np_{n-1} + 1$ pour $n \geqslant 2$, on voit par récurrence que $p_n \equiv n+1[2]$. Par ailleurs, le reste est bien un $O(1/n^3)$ car :

$$0 \leqslant \sum_{k=n+3}^{+\infty} \frac{n!}{k!} \leqslant \frac{1}{(n+1)(n+2)(n+3)} \sum_{j=0}^{+\infty} \frac{1}{(n+4)^j} = O\left(\frac{1}{n^3}\right).$$

Écrivons un développement asymptotique du terme général de la série étudiée :

$$\begin{aligned}\sin(n!e\pi) &= \sin\left(p_n\pi + \frac{\pi}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right)\\ &= (-1)^{n+1}\sin\left(\frac{\pi}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right)\\ &= \frac{(-1)^{n+1}\pi}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right).\end{aligned}$$

On conclut comme dans les questions précédentes que la série $\sum \sin(n!\pi e)$ est semi-convergente.